

COMPTRE RENDU 3



Réalisé par : Hirsch , Joy, Messi, Bilal,
Adame, Kavethaan



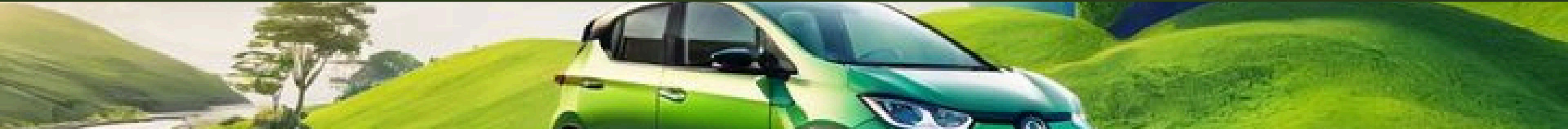
Configuration de l'Environnement Technique:

Difficultés	Solutions mises en œuvre
• Installation des dépendances Python (commande pip non reconnue) • Mise en place de l'environnement virtuel • Incompatibilités entre versions de bibliothèques	• Utilisation de <code>python -m pip</code> pour contourner les problèmes système • Création d'un environnement virtuel isolé • Centralisation des dépendances avec un <code>requirements.txt</code>

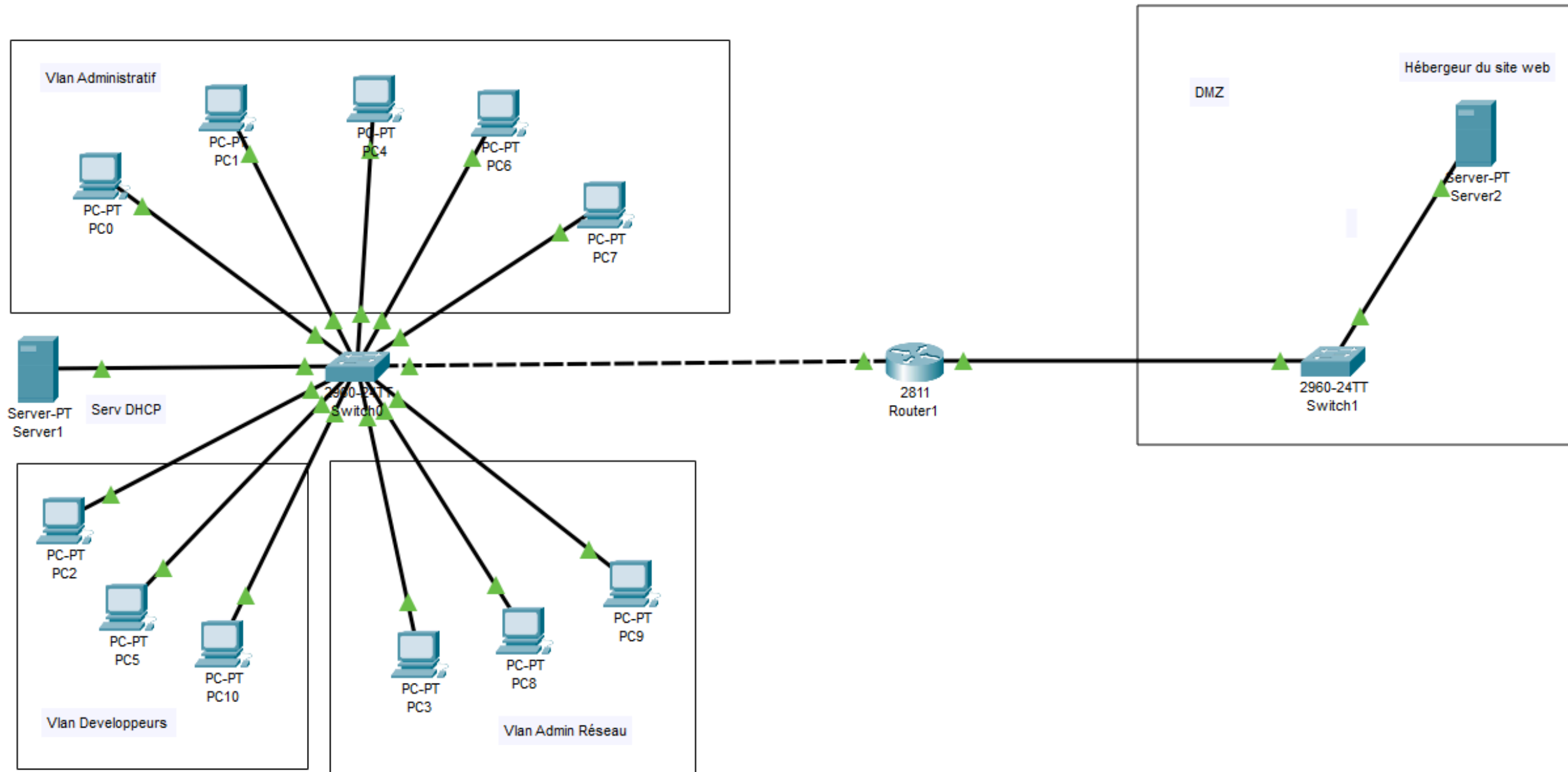


ARCHITECTURE DE LA BASE DE DONNÉES

Le Défi	Solution
• Modélisation des relations utilisateurs ↔ véhicules	• Utilisation de MySQL
• Choix de la base	• Mise en place du pattern Repository
• Évolution du schéma de données	• Séparation claire entre modèles SQL et schémas Pydantic



Packet-tracer



SÉCURITÉ & AUTHENTIFICATION

DIFFICULTÉS

- IMPLÉMENTATION SÉCURISÉE DES JWT
- HACHAGE DES MOTS DE PASSE
- GESTION DES SESSIONS UTILISATEUR

SOLUTIONS MISES EN ŒUVRE

- JWT AVEC PYTHON-JOSE
- HACHAGE SÉCURISÉ AVEC BCrypt / PASSLIB
- MIDDLEWARE D'AUTHENTIFICATION FASTAPI

Algorithmie & Calcul d'Itinéraire

Difficultés

- Calcul d'itinéraire éco-responsable
- Pondération trafic / relief / véhicule
- Performances des calculs

Solutions mises en œuvre

- Adaptation de l'algorithme A* avec fonction de coût personnalisée
- Pré-calcul des données statiques (relief)
- Optimisation des accès base de données



PLANNING DES PROCHAINES TACHES

Préparation [Semaines Mardi 07/10 & Mardi 14/10]

- Organisation des outils de gestion de projet et de communication (HB)
- Mise en place du stupide Github et les scripts (MD)
- Création de la maquette du site et du Logo (JL)
- Modélisation du Paket tracer (BO, B, K)

Authentification et profil [Semaine Mardi 21/10 & Mardi 24/10]

- 1. Création du formulaire d'inscription/login SLAM (JL)
- 2. Implémentation backend JWT et hachage mot de passe SISR (B)
- 3. Formulaire profil conducteur (âge, expérience, préférences santé) (HB)
- 4. Formulaire véhicule (marque, modèle, carburant) SLAM (MD)
- 5. Stockage données utilisateurs et véhicules dans DB SISR (BO)

Calcul itinéraire rapide et économique [Semaine Mardi 28/10 & Mardi 04/11]

- 1. Intégration API OpenRouteService / Google Maps pour itinéraires SLAM (HB)
- 2. Algorithme calcul coût carburant et CO₂ selon véhiculeSLAM (MD)
- 3. Backend : endpoints REST pour itinéraire SISR (B)
- 4. Frontend : affichage des itinéraires et comparaison rapide/éco SLAM (JL)
- 5. Tests fonctionnels sur calcul itinéraire SLAM + SISR

Tableau de bord et historique [Semaine Mardi 11/11 & Mardi 18/11]

- 1. Backend : stocker trajets et statistiques SISR (B, BO)
- 2. Frontend : affichage historique et économies SLAM (HB)
- 3. Calcul CO₂ évité et économies cumuléesSLAM (MD)
- 4. Filtres et affichage par date/type d'itinéraire (K)
- 5. Tests finaux tableau de bord SLAM + SISRLAM

Profil conducteur + critères santé [Semaine Mardi 25/11 & Mardi 02/12]

- 1. Formulaire conducteur complet (âge, expérience, préférences) SLAM (JL)
- 2. Backend : intégrer profil conducteur dans algorithme itinéraire SISR (BO)
- 3. Intégration API qualité air et trafic SLAM + SISR (K, B)
- 4. Algorithme itinéraire sain (pollution / stress) SLAM (HB)
- 5. Tests : comparaison itinéraires selon critères santé SLAM + SISR

Alertes et services en route [Semaine Mardi 09/12 & Mardi 16/12]

- 1. Intégration API stations essence, bornes électriques, garages SLAM (MD)
- 2. Backend : endpoints pour récupérer les services sur itinéraire (B, BO)
- 3. Frontend : affichage alertes et services SLAM (JL)
- 4. Calcul nombre d'arrêts estimé et coût total SLAM (HB)
- 5. Tests fonctionnels alertes / services SLAM + SISR (K)

Test finaux et release [Semaine Mardi 23/12]

- 1. Tests end-to-end sur toutes les fonctionnalités SLAM + SISR (JL, K, MD)
- 2. Correction bugs critiques
- 3. Préparer documentation utilisateur et technique SISR + SLAM (BO, HB, B)
- 4. Déploiement backend + DB sur serveur test SISR

Lien vers le trello: <https://trello.com/b/MbBYSjtN/projet-ecoroute>



← Back to Search



Route Options Marseille → Orléans, Loiret, Centre-Val de Loire, Metropolitan France, France

Eco Route
Optimized for efficiency, utilizing national roads and avoiding peak traffic

RECOMMENDED

€98.00

est. fuel cost

7h 20m

Duration

455 mi

Distance

115.5 kg

CO2

\$ You save

€14.00

and reduce emissions by

13% !

Fastest Route
Direct via major French motorways A7, A6, A10

€112.00

est. fuel cost

6h 50m

• 447 mi

• 132.5 kg CO2



```
mysql> desc utilisateurs;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_utilisateur	int	NO	PRI	NULL	
nom	varchar(25)	NO		NULL	
prenom	varchar(25)	NO		NULL	
mail	varchar(255)	YES		NULL	
numtel	varchar(20)	YES		NULL	
age	int	YES		NULL	

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> desc Vehicules;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_vehicule	int	NO	PRI	NULL	
marque	varchar(50)	NO		NULL	
modele	varchar(50)	NO		NULL	
immatriculation	varchar(20)	YES	UNI	NULL	
annee	int	YES		NULL	
id_utilisateur	int	YES	MUL	NULL	

```
6 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> show tables;
```

Tables_in_ecoroute
utilisateurs
vehicules

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> |
```

Conclusion

Les obstacles rencontrés n'ont pas freiné le projet, ils l'ont renforcé.
EcoRoute illustre notre capacité à concevoir, sécuriser et faire évoluer une application complexe, en cohérence avec les compétences attendues en BTS SIO

MERCI POUR
VOTRE ATTENTION

